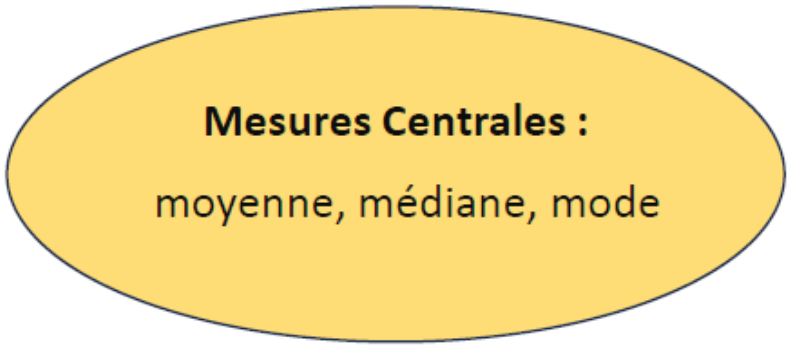
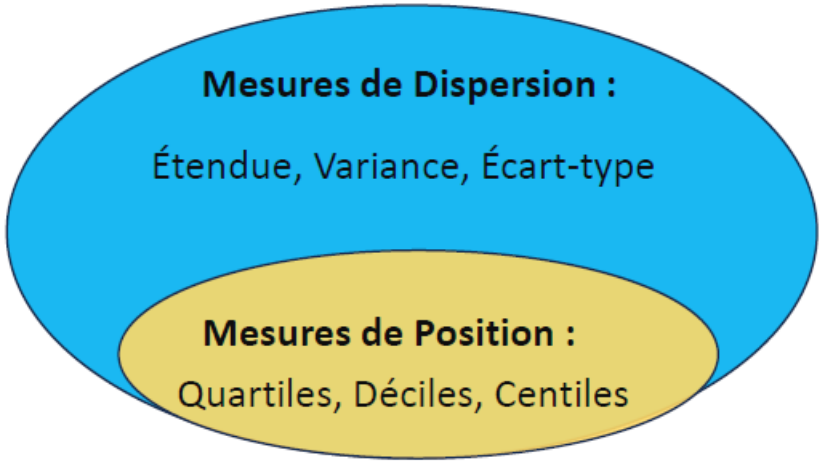
Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Maitriser les mesures de dispersion et de position :

- ***Les mesures centrales*** révèlent la tendance centrale ou la valeur centrale d'un ensemble de données.
- ***Les mesures de dispersion*** décrivent la répartition ou la dispersion des valeurs dans un ensemble de données.
- ***Les mesures de position*** indiquent la position relative d'une valeur par rapport aux autres dans un ensemble de données.





Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Mesure de dispersion : **Étendue (Range)**

L'étendue ou range en anglais, est une mesure de dispersion qui représente la différence entre ***la valeur maximale*** et ***la valeur minimale*** d'un ensemble de données.

$$E = x(max) - x(min)$$
$$E(\text{Suite Ord.}) = x(n) - x(1)$$

Dans une suite ordonnée croissante, **x(1)** et **x(n)** sont représentent respectivement l'observation extrême **inférieure** et **supérieure**

Interprétation :

Une étendue plus grande indique une dispersion plus importante des données, tandis qu'une étendue plus petite suggère une concentration autour de la moyenne

Limitations :

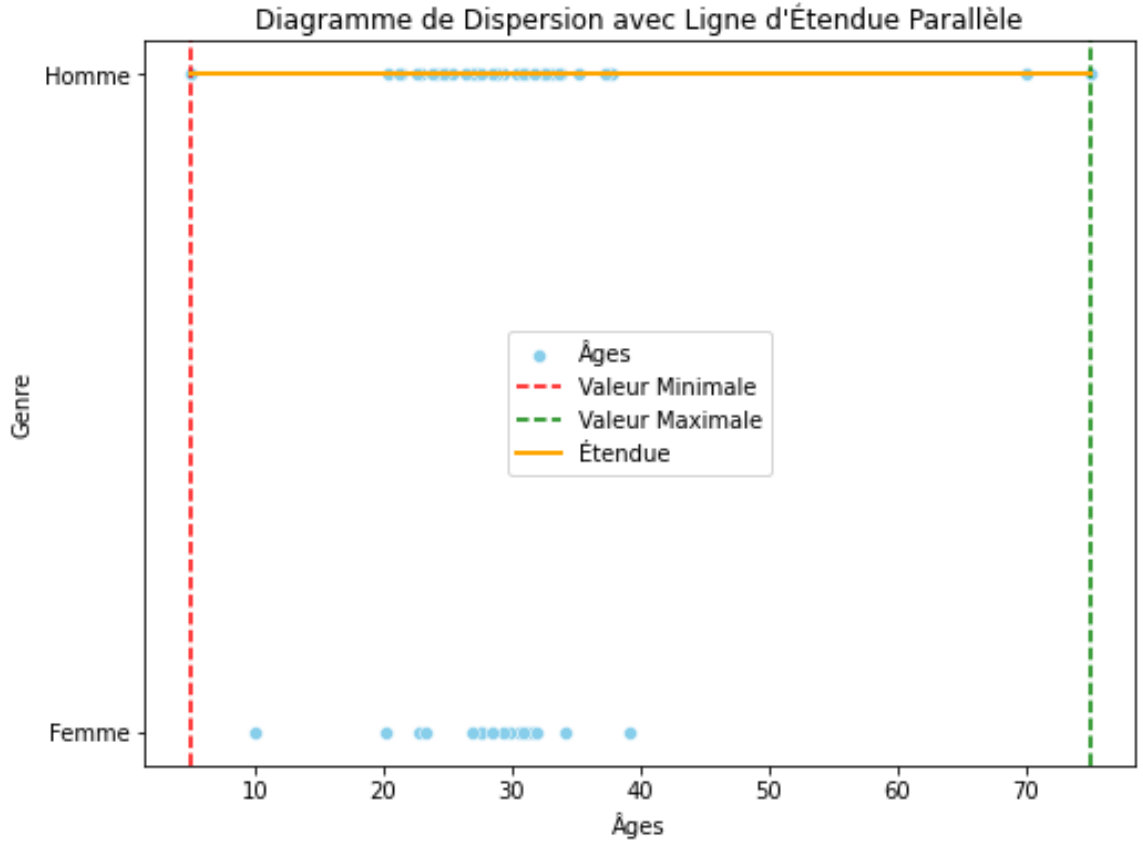
- Ne tient pas compte de la distribution interne des données.
- Peut être influencée par des valeurs aberrantes.

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Mesure de dispersion : **Étendue (Range)**

Ce graphique de type ***scatter plot*** montre le genre en fonction de l'âge, avec une étendue de 70.00 unités, allant de 5.00 a 75.00



La création et la configuration des graphiques seront expliquées dans les prochaines sections du cours.

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Mesure de dispersion : **Étendue (Range)**

Exemple 1 : Revenus mensuels

Salaires (en DH) : 3000, 3500, 4000, 4500, 6000
Max = 6000
Min = 3000
Etendue=6000−3000=3000

Interprétation :
L'écart entre le salaire le plus bas et le plus élevé est de 3000 DH. Cet écart montre une différence de rémunération importante au sein de l'entreprise.

Exemple 2 : Âges d'une équipe de football

Âges : 18, 19, 20, 22, 25, 28, 30, 32
Max = 32
Min = 18
Etendue=32−18=14

Interprétation :
L'écart d'âge entre les joueurs est de 14 ans. Cela signifie que l'équipe est hétérogène : elle comprend à la fois des jeunes et des joueurs expérimentés.

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Mesure de dispersion : **Étendue (Range)**

Exercice 1 : Notes d'un examen avec valeurs extrêmes

Voici les notes (sur 20) de 15 élèves :
8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 2

1. Calculez l'étendue.
2. Interprétez-la.
3. Que se passe-t-il si on retire la note 2 (valeur extrême) ?

Exercice 2 : Revenus annuels d'une entreprise

Les revenus (en milliers de DH) de 12 employés sont :
120, 125, 128, 130, 132, 135, 140, 142, 145, 200, 210, 220

1. Calculez l'étendue.
2. Commentez le résultat.
3. Proposez une interprétation concernant l'inégalité des salaires.

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Mesure de dispersion : ***Variance (Variation)***

La variance σ^2 mesure la dispersion des valeurs au sein d'un ensemble de données. Elle est calculée en déterminant la moyenne des carrés des écarts entre chaque valeur et la moyenne totale. Pour calculer la variance de l'échantillon, divisez la somme des carrés des déviations par le nombre total de valeurs moins un.

$$\sigma 2 = \frac{\sum_{i=1}^{i} (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

Interprétation :

Une variance élevée indique une dispersion importante, reflétant des valeurs plus éloignées de la moyenne, tandis qu'une faible variance suggère une concentration plus étroite autour de la moyenne.

Avantages :

- Tient compte de la distribution interne des données.
- Utile pour évaluer la variabilité.

Limitations :

- Sensible aux valeurs aberrantes.

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Mesure de dispersion : ***Variance (Variation)***

Méthode de Calcul :

Pour calculer la variance pour les données (6, 7, 8), nous utiliserons la formule de la variance pour un échantillon puisque les données représentent un échantillon :

Calcul de la Moyenne ($\bar{X}$):

$$\bar{X} = \frac{\sum \text{Valeurs}}{\text{Nombre de Valeurs}}$$

$$\bar{X} = \frac{6+7+8}{3} = \frac{21}{3} = 7$$

Calcul des Carrés des Déviations par rapport à la Moyenne de l'échantillon : $(Xi - \bar{X})^2$

$$\text{Pour } 6 : (6-7)^2 = 1$$
$$\text{Pour } 7 : (7-7)^2 = 0$$
$$\text{Pour } 8 : (8-7)^2 = 1$$

Calcul de la Variance de l'échantillon :

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{i}(X_i - \bar{X})^2}{n-1} \quad \Rightarrow \quad \sigma^2 = \frac{1+0+1}{3-1} = \frac{2}{2} = 1$$

Par conséquent, la variance de l'échantillon pour les données (6, 7, 8) est 1.

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Mesure de dispersion : ***Variance (Variation)***

Exemple 1 : Revenus mensuels

Salaires (en DH) : 3000, 3500, 4000, 4500, 5000

- Moyenne = (3000+3500+4000+4500+5000)/5 = 4000
- Écarts : -1000, -500, 0, +500, +1000
- Carrés des écarts : 1 000 000 ; 250 000 ; 0 ; 250 000 ; 1 000 000
- Variance = (2 500 000)/5 = 500 000

Interprétation :

La variance est grande (=500 000) → les salaires sont très dispersés. L'écart entre le plus petit et le plus grand salaire est important, ce qui reflète une inégalité salariale.

Exemple 2 : Temps de course

Temps (en minutes) : 25, 26, 27, 28, 29

- Moyenne = 27
- Écarts : -2, -1, 0, +1, +2
- Carrés : 4, 1, 0, 1, 4
- Variance = (10)/5 = 2

Interprétation :

Variance faible (=2). Tous les coureurs sont proches de la moyenne (27 min) → performance homogène.

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Mesure de dispersion : ***Variance (Variation)***

Exercice 1 : Variance des notes d'une classe

Les notes (sur 20) de 8 élèves sont :
10, 12, 14, 16, 18, 20, 8, 10

1. Calculez la moyenne.
2. Déterminez les écarts à la moyenne et leurs carrés.
3. Calculez la variance et l'écart-type.
4. Interprétez le résultat : la classe est-elle homogène ou hétérogène ?

Exercice 2 : Variance des revenus

Les revenus mensuels (en DH) de 6 employés sont :
3000, 3200, 3500, 3700, 4000, 6000

1. Calculez la moyenne des revenus.
2. Déterminez la variance?
3. Comparez l'influence du salaire 6000 DH sur la dispersion des données.
4. Que peut-on conclure sur l'inégalité des salaires dans cette entreprise ?

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Mesure de dispersion : **Ecart-type(standard deviation) (σ)**

L'Écart-type ou standard deviation en anglais mesure la dispersion des valeurs au sein d'un ensemble de données. Il est calculé en déterminant la racine carrée de la variance, qui elle-même est obtenue en moyennant les carrés des écarts entre chaque valeur et la moyenne totale.

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{i} (Xi - \bar{X})^2}{n-1}}$$

Interprétation :

Une valeur d'écart-type élevée indique une dispersion importante, signifiant que les valeurs sont plus éloignées de la moyenne. À l'inverse, un écart-type faible suggère une concentration plus étroite autour de la moyenne.

Avantages :

- Mesure la dispersion des données dans les mêmes unités que les valeurs d'origine, ce qui facilite la compréhension de la variabilité des données.
- Tient compte de la distribution interne des données.

Limitations :

- Sensible aux valeurs aberrantes.

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Mesure de dispersion : **Ecart-type(standard deviation) (σ)**

Exemple 1 : Salaires

Salaires (en DH) : 3000, 3500, 4000, 4500, 5000

- Moyenne = 4000
- Variance = 500 000
- Écart-type = √500 000 ≈ 707 DH

Interprétation :

Les salaires s'éloignent en moyenne de 707 DH de la moyenne (4000 DH).

Dispersion modérée : les employés sont relativement proches en rémunération.

Exemple 2 : Notes homogènes

Notes : 10, 11, 12, 13, 14

- Moyenne = 12
- Variance = 2
- Écart-type = √2 ≈ 1,41

Interprétation :

La plupart des notes sont à ±1,4 points de la moyenne.

La classe est très homogène.

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Mesure de dispersion : **Ecart-type(standard deviation) (σ)**

Exemple 1 : Salaires

Salaires (en DH) : 3000, 3500, 4000, 4500, 5000

- Moyenne = 4000
- Variance = 500 000
- Écart-type = √500 000 ≈ 707 DH

Interprétation :

Les salaires s'éloignent en moyenne de 707 DH de la moyenne (4000 DH).

Dispersion modérée : les employés sont relativement proches en rémunération.

Exemple 2 : Notes homogènes

Notes : 10, 11, 12, 13, 14

- Moyenne = 12
- Variance = 2
- Écart-type = √2 ≈ 1,41

Interprétation :

La plupart des notes sont à ±1,4 points de la moyenne.

La classe est très homogène.

Approfondir les Systèmes Décisionnels

Approfondir les statistiques :

Mesure de dispersion : **Ecart-type(standard deviation) (σ)**

Exercice 1 : Analyse des notes d'un examen

Les notes sur 10 d'un petit groupe d'étudiants à un examen sont les suivantes :
8, 6, 9, 7, 5, 10, 6

Questions :

1. Calculer la moyenne?
2. Calculer l'écart-type?
3. Interpréter l'écart-type?

Exercice 2 : Comparaison de deux séries de données

Deux magasins ont relevé le nombre de clients par jour pendant une semaine :

- Magasin A : 50, 55, 52, 48, 53, 51, 49
- Magasin B : 30, 70, 25, 85, 40, 60, 35

Questions :

1. Calculer la moyenne et l'écart-type pour chaque magasin?
2. Interpréter la variabilité des clients entre les deux magasins?